BINUS UNIVERSITY

SCIE6062001: COMPUTATIONAL BIOLOGY

GENOMICS: DNA, RNA, AND TRANSCRIPTION

Asysta Amalia Pasaribu, S.Si., M.Si.
Department of Statistics, School of Computer Science, Binus University

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

SUBJECT MATTER EXPERT

Learning Objectives

- Genome Structure and Organization
- Central Dogma of Molecular Biology
- DNA and RNA
- DNA Replication
- DNA Mutation
- Ekson dan Intron

Bioinformatika dan Sistem Biologi

Hal ini telah mendorong berkembangnya kajian pada tiga aspek berbeda dalam ilmu hayati, yaitu Genomika, Proteomika, dan Metabolomika. Integrasi dari seluruh aspek tersebut dikenal sebagai Biologi Sistem.

Genomics
Studi tentang susunan genetik organisme.

Proteomic
Studi tentang struktur dan fungsi protein: apa yang dilakukan protein, dengan apa mereka berinteraksi, serta bagaimana mereka berkontribusi terhadap proses kehidupan.

Metabolomics
Studi komprehensif dan simultan terhadap metabolit pada tingkat sistem serta perubahannya dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap suatu rangsangan.

What is Genome?

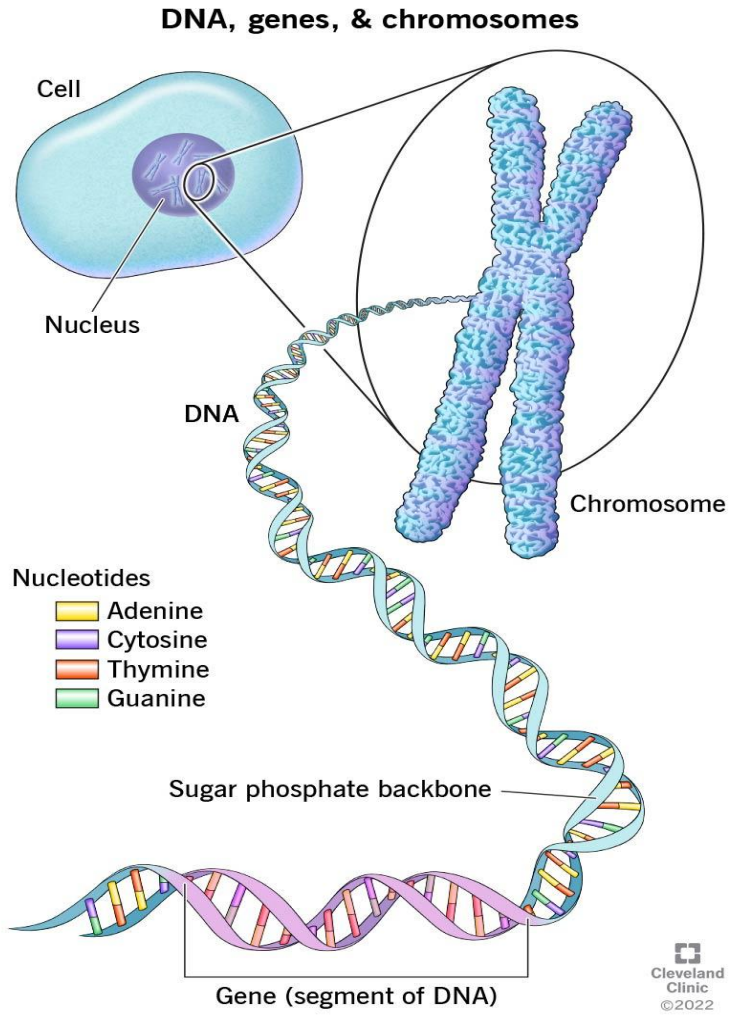
Secara sederhana, genom adalah kumpulan lengkap instruksi genetik yang menentukan sifat (karakteristik dan kondisi) suatu organisme. Genom terdiri dari DNA, gen, dan kromosom.

DNA adalah molekul dalam sel yang membawa informasi genetik. DNA tersusun dari blok-blok penyusun. Pengkodean genetik sifat-sifat kita didasarkan pada bagaimana blok-blok penyusun ini tersusun.

Gen adalah segmen DNA yang menentukan sifat-sifat kita. Setiap manusia memiliki antara 20.000 hingga 25.000 gen yang berbeda, setengahnya diwarisi dari ibu biologis kita dan setengahnya lagi dari ayah biologis kita.

Kromosom adalah untaian DNA panjang yang tersusun rapi, dan setiap untaian mengandung banyak gen. Secara total, terdapat dua set yang masing-masing terdiri dari 23 kromosom dalam satu sel. Setiap set diwarisi dari orang tua biologis kita.

Genom Anda menentukan bagaimana tubuh Anda akan berkembang sebelum lahir. Genom mengarahkan bagaimana Anda akan tumbuh, terlihat, dan menua. Dan, genom akan menentukan bagaimana sel, jaringan, dan organ tubuh bekerja (termasuk saat-saat ketika mereka mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya).



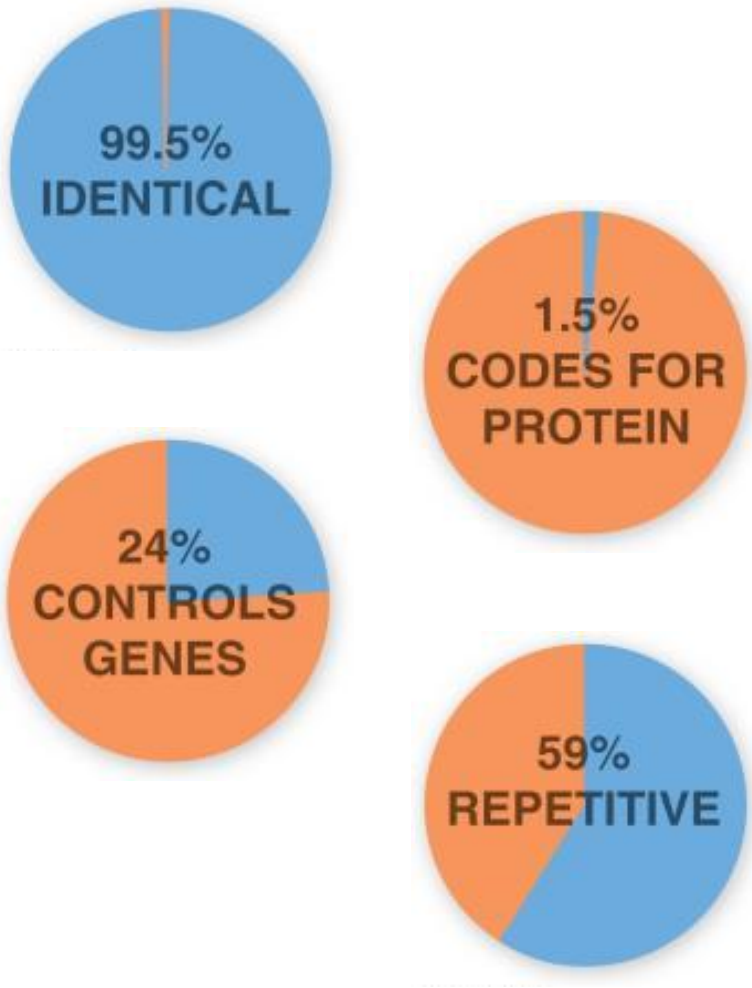
Seluruh genom dapat diurutkan dan dipetakan.

- Pada tahun 1995, sekelompok ahli biologi mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menentukan urutan DNA dari seluruh genom *Haemophilus influenzae*, yaitu bakteri penyebab penyakit.
- Hal ini menandai eksperimen pertama yang berhasil dalam bidang genomika, yaitu **ilmu yang mempelajari keseluruhan kumpulan gen (genom) beserta interaksinya.**

Proyek Genom Manusia selesai pada tahun 2003.

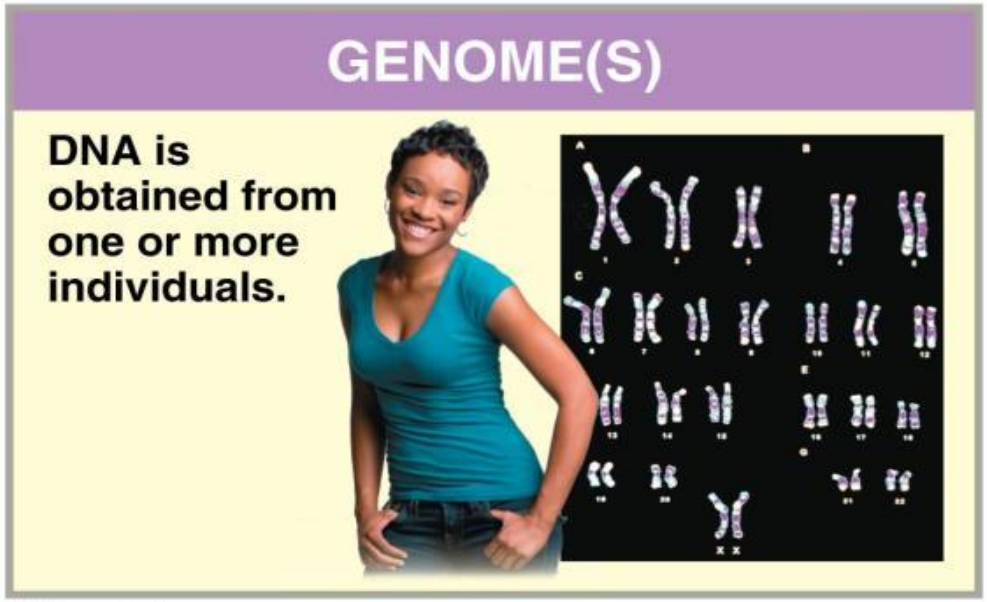
- Genom manusia mengandung 21.000 gen yang mengkode 100.000 protein berbeda.
- Data tersebut memberikan wawasan tentang perkembangan, evolusi, dan banyak penyakit.

Human Genome Facts



Pemetaan genom melibatkan beberapa teknik terpisah.

Serangkaian teknik yang digunakan untuk mengurutkan seluruh genom dari suatu organisme disebut metode whole-genome shotgun.



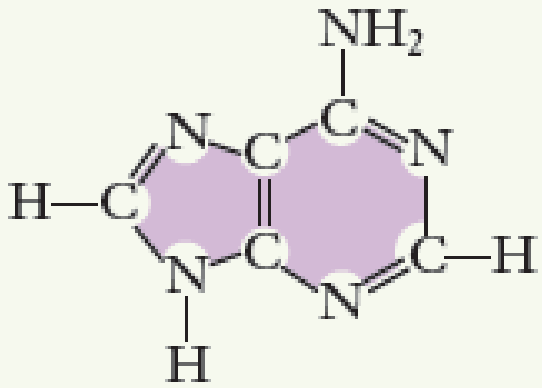
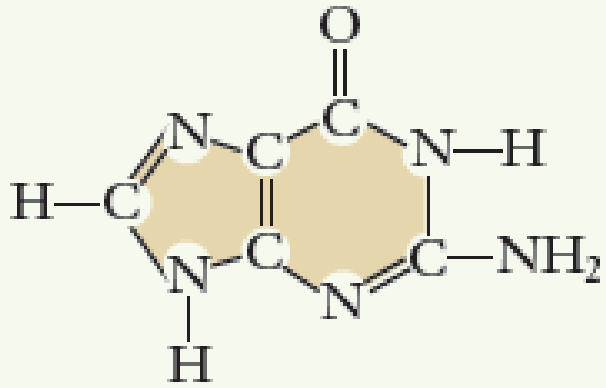
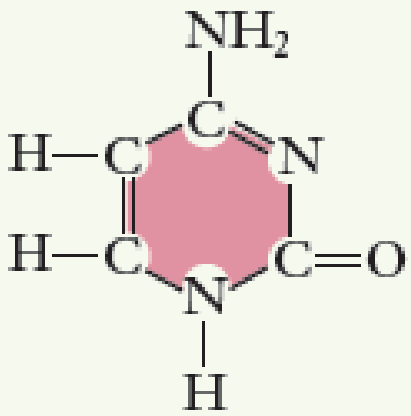
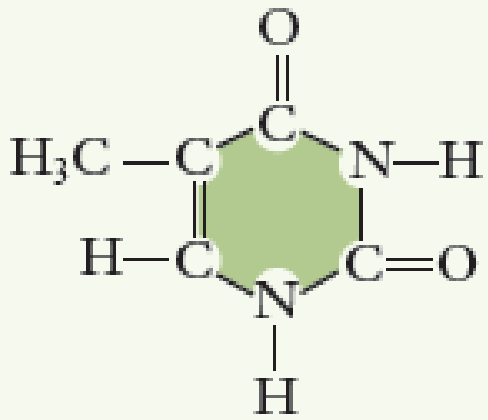
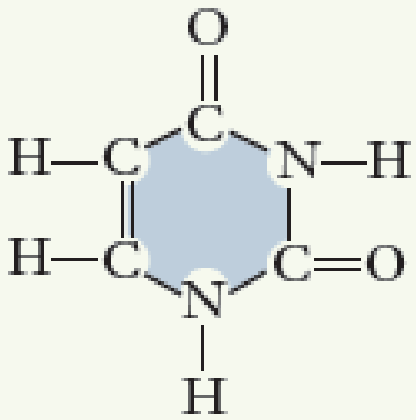
Asam Nukleat (Nucleic Acid)

Terdapat dua kelompok basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin, yang merupakan cincin siklik dengan atom C dan N.

Purin adalah molekul dua cincin. Yang termasuk purin adalah **Adenin (A)** dan **Guanin (G).**

Pirimidin adalah molekul cincin tunggal. Pirimidin yang termasuk di dalamnya adalah **Sitosin (C), Timin (T), dan Urasil (U).**

Adenin, Guanin, dan Sitosin ditemukan di kedua jenis asam nukleat. **Timin** hanya ditemukan di **DNA**, dan **Urasil** hanya ditemukan di **RNA**.

	Nitrogenous Base		
Purines	 Adenine	 Guanine	
Pyrimidines	 Cytosine (both DNA and RNA)	 Thymine (DNA only)	 Uracil (RNA only)

Nucleic Acid

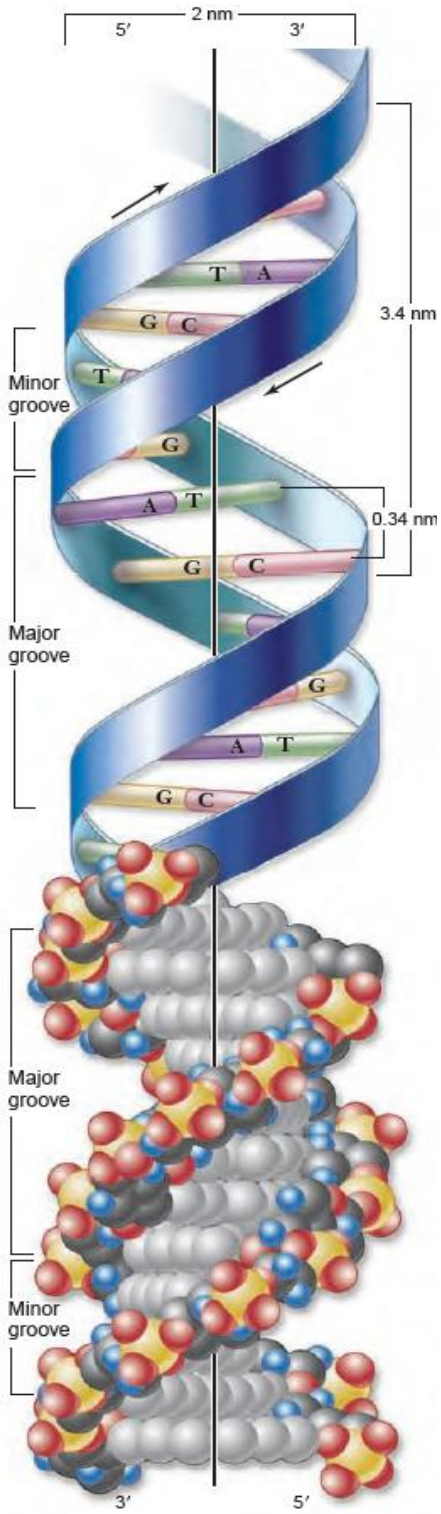
- Asam nukleat adalah polimer informasi dalam sel.
- Terdapat dua jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat (DNA = Deoxiribo Nucleic Acid) dan asam ribonukleat (RNA = Ribo Nucleic Acid).
- Asam nukleat adalah polimer dari monomer yang disebut nukleotida.
- Setiap nukleotida terdiri dari tiga bagian, yaitu:
- -. Molekul organik yang disebut basa nitrogen.
- -. Gula lima karbon, pentosa.
- -. Gugus fosfat.

Nucleic Acid

- Terdapat dua jenis pentosa yang berikatan dengan basa nitrogen, yaitu ribosa pada nukleotida RNA dan deoksiribosa pada nukleotida DNA.
- Perbedaan antara kedua pentosa tersebut adalah bahwa deoksiribosa tidak memiliki atom oksigen yang terikat pada karbon nomor 2 (C-2), sehingga dinamakan “deoksi”.
- **Gugus fosfat berikatan dengan atom karbon nomor 5 (C-5) pada gula pentosa.**
- Struktur molekul basa nitrogen, pentosa, dan gugus fosfat dikenal sebagai nukleosida monofosfat.

DNA

- Molekul DNA sebenarnya terdiri atas dua untai polinukleotida yang membentuk pilinan mengelilingi suatu sumbu imajiner sehingga membentuk struktur heliks ganda (*double helix*).
- Kedua rangka *pentosa–fosfat–pentosa–fosfat* berada di bagian luar heliks, sedangkan basa nitrogen yang berpasangan di antara dua polinukleotida terletak di bagian dalam heliks.
- Kedua untai polinukleotida diikat oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen yang berpasangan di bagian dalam heliks. **Basa A berpasangan dengan T** melalui 2 ikatan hidrogen, sedangkan **G berpasangan dengan C** melalui 3 ikatan hidrogen.

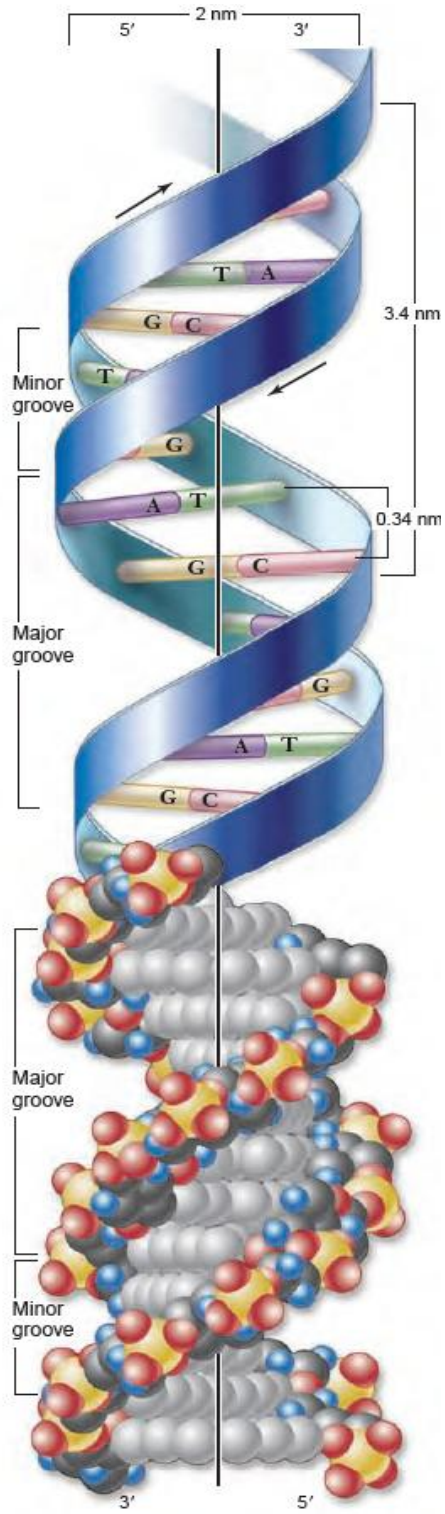


DNA

- Dalam struktur heliks ganda, suatu basa tertentu hanya dapat berpasangan dengan basa tertentu lainnya. **Adenin (A)** selalu berpasangan dengan **Timin (T)**, dan **Guanin (G)** selalu berpasangan dengan **Sitosin (C)**.
- Contoh suatu segmen (rentangan) DNA dapat digambarkan sebagai berikut:
- AATTGCGCTTGGATAT

  TTAACGCGAACCTATA

- Terlihat di sini bahwa untai basa nitrogen pada heliks ganda DNA bersifat saling komplementer.



DNA

Namun, untai heliks ganda DNA juga bersifat antiparalel atau saling berlawanan arah. Hal ini sangat penting dalam proses replikasi dan transkripsi DNA. Perhatikan gula pentosa yang memiliki **lima atom karbon (C).** Setiap atom karbon diberi nomor dari 1′ hingga 5′. Jika diperhatikan pada gambar, maka akan terlihat bahwa:

Gugus fosfat terhubung pada atom karbon nomor 5 (C-5) dari gula pentosa nukleotida yang berada di bagian luar. **Ujung ini disebut sebagai ujung 5′ (5 prima).** Gugus fosfat pada nukleotida terhubung ke **pentosa C5' dengan nukleotida pentosa C3' terdekat**.

Pada nukleotida ujung luar lainnya terdapat **C 3 'pentosa yang memiliki satu gugus hidroksil (OH). Ujung ini diberi ujung 3 ‘.**

Penulisan urutan dasar umumnya berkisar dari 5 hingga 3.

Menentukan Rantai DNA dan RNA

- Dalam menentukan rantai DNA itu terdiri dari 4 bagian berikut:

1. Sense = Coding = Anti-Template
2. Anti-Sense = Non-Coding = Template
3. Kodon = mRNA = dRNA
4. Anti-Kodon = tRNA

BINUS UNIVERSITY

People
Innovation
Excellence

TRANSKRIPSI DNA

Rumus Aturan DNA dan RNA

Sesama rantai DNA

A – T

G – C

Sesama rantai RNA

A – U

G – C

Catatan penggunaan aturan DNA dan aturan RNA:

1. Aturan DNA digunakan untuk proses DNA Sense ke DNA Anti-Sense.
2. Aturan RNA digunakan untuk proses Kodon (m-RNA) ke Anti-Kodon (t-RNA).
3. Tanda "–" artinya berpasangan.

Rumus Aturan DNA Sense ke Kodon

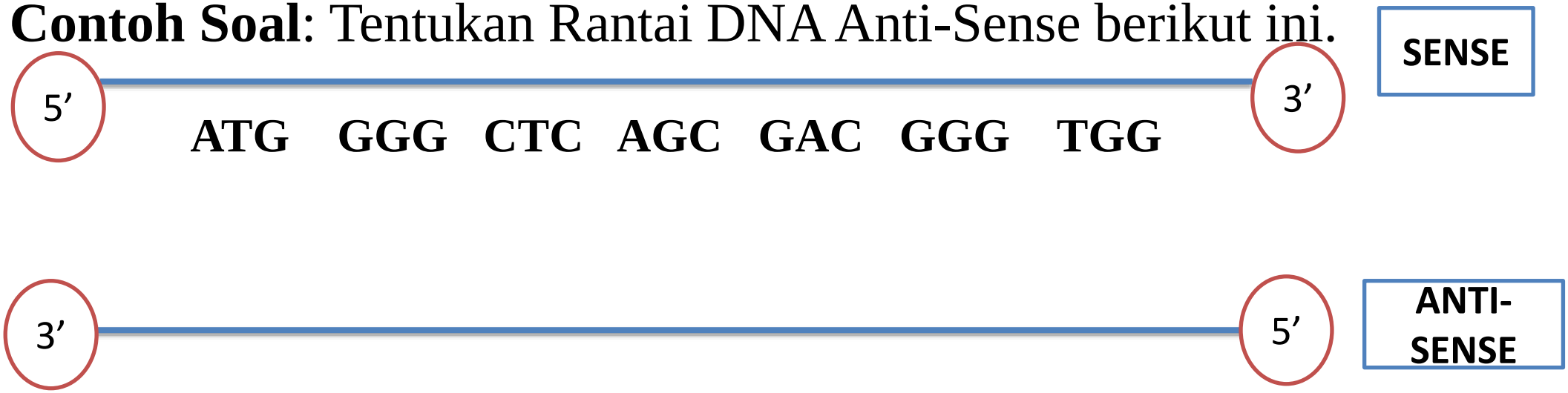
Aturan DNA Sense ke Kodon:

T – U

Langkah-Langkah Penentuan Rantai DNA dan RNA:

1. Sesama Rantai DNA. Jika Rantai **DNA Sense** sudah **DIKETAHUI**, maka gunakan **ATURAN DNA** untuk menentukan **DNA Anti-Sense**.

Contoh Soal: Tentukan Rantai DNA Anti-Sense berikut ini.



Jawaban:

5’ ATG GGG CTC AGC GAC GGG TGG 3’ **SENSE**

3’ TAC CCC GAG TCG CTG CCC ACC 5’ **ANTI-SENSE**

Langkah-Langkah Penentuan Rantai DNA dan RNA:

2. Sesama rantai RNA. Jika Rantai **Kodon** sudah **DIKETAHUI**, maka gunakan **ATURAN RNA** untuk menentukan **Anti-Kodon**.

Contoh Soal: Tentukan Rantai Anti-Kodon (*t*-RNA) dari berikut.

5’ — 3’ **KODON**

AUG GUU ACU CUA GUA

3’ — 5’ **ANTI-KODON**

Langkah-Langkah Penentuan Rantai DNA dan RNA:

Jawaban : Tentukan Rantai Anti-Kodon (*t*-RNA) dari berikut.

.

5’ — **AUG GUU ACU CUA GUA** — 3’ **KODON**

3’ — **UAC CAA UGA GAU CAU** — 5’ **ANTI-KODON**

Langkah-Langkah Penentuan Rantai DNA dan RNA:

3. **Sesama Ujung Rantai**. Ujung 5’-3’ ke 5’-3’ atau Ujung 3’-5’ ke 3’5’.

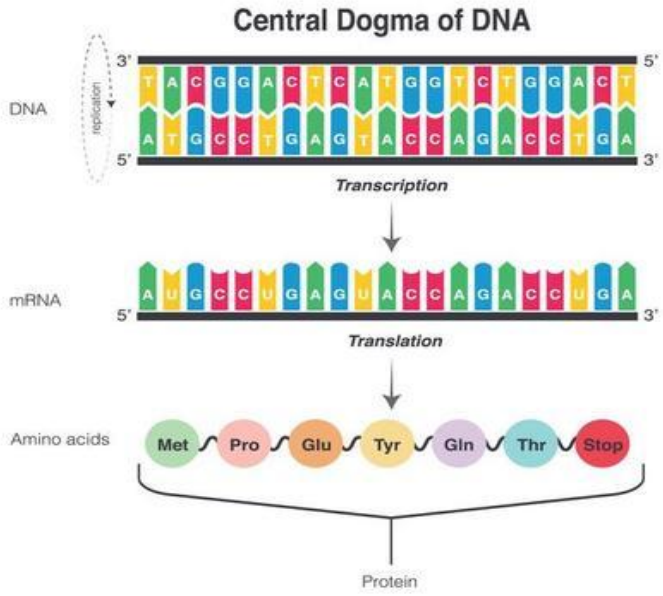
Contoh Soal: Tentukan Rantai Anti-Kodon (*t*-RNA) dari berikut.

Central Dogma

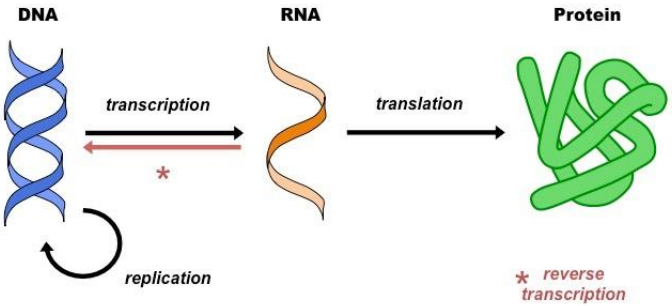
Dogma sentral biologi molekuler adalah penjelasan mengenai aliran informasi genetik dalam suatu sistem biologis. Hal ini sering dinyatakan sebagai “DNA membentuk RNA, dan RNA membentuk protein”. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Francis Crick pada tahun 1957, kemudian dipublikasikan pada tahun 1958.

Ada 3 Proses dalam Central Dogma:

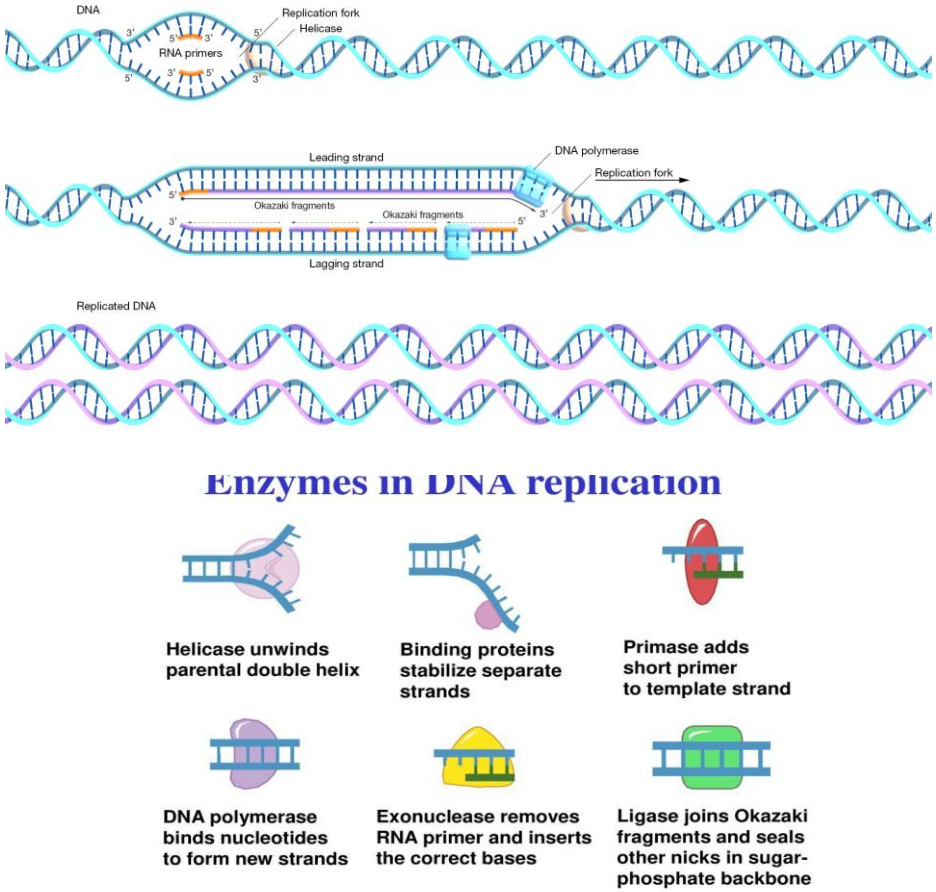
1. **From existing DNA to make new DNA (replication)**
2. **From DNA to make new RNA (transcription)**
3. **From RNA to make new proteins (translation).**



This process of genetics information flowing from DNA to RNA to Protein is called gene expression.



1. Replikasi (Replication)

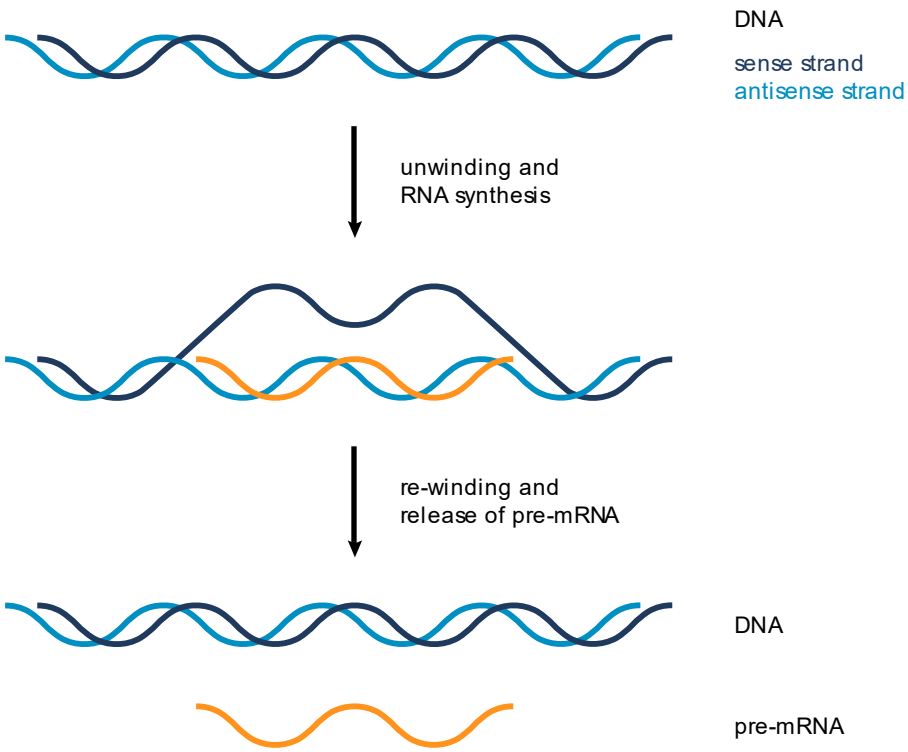


Sebelum sebuah sel membelah, sel tersebut harus terlebih dahulu menyalin (atau mereplikasi) seluruh genomnya sehingga setiap sel anak yang dihasilkan memiliki genom lengkapnya sendiri.

Replikasi DNA mungkin merupakan salah satu proses paling menakjubkan yang dilakukan oleh DNA. Jika dipikirkan, setiap sel mengandung seluruh DNA yang diperlukan untuk membentuk sel-sel lainnya.Kita berawal dari satu sel tunggal dan akhirnya menjadi triliunan sel.

Selama proses pembelahan sel tersebut, seluruh informasi di dalam sel harus disalin, dan penyalinan itu harus berlangsung dengan sempurna.

2. Transkripsi (Transcription)



TRANSKRIPSI adalah proses di mana **DNA** disalin (ditranskripsikan) menjadi **mRNA**, yang membawa informasi yang diperlukan untuk sintesis protein.

Transkripsi berlangsung dalam dua tahap utama..

1. Pertama, RNA pra-messenger terbentuk dengan melibatkan enzim RNA polimerase. Proses ini bergantung pada pasangan basa Watson-Crick, dan untai tunggal RNA yang dihasilkan merupakan komplemen terbalik dari sekuens DNA asli.
2. RNA pra-messenger kemudian "diedit" untuk menghasilkan molekul mRNA yang diinginkan dalam proses yang disebut penyambungan RNA (RNA splicing).

2. Transkripsi (Transcription)

TRANSKRIPSI

Contoh Soal: Tentukan proses TRANSKRIPSI dari rantai berikut.

5’ ATG GGG CTC AGC GAC GGG TGG 3’ — SENSE

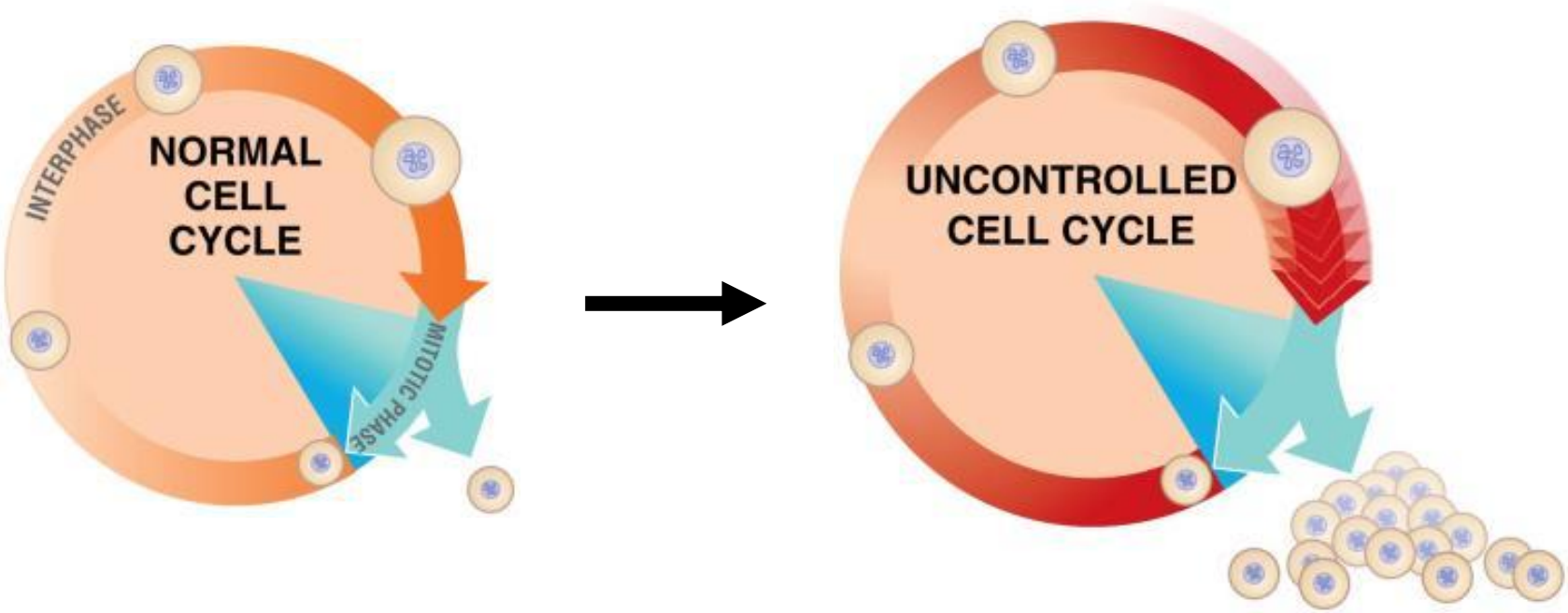
3’ TAC CCC GAG TCG CTG CCC ACC 5’ — ANTI-SENSE

TRANSKRIPSI

5’ AUG GGG CUC AGC GAC GGG UGG 3’ — KODON

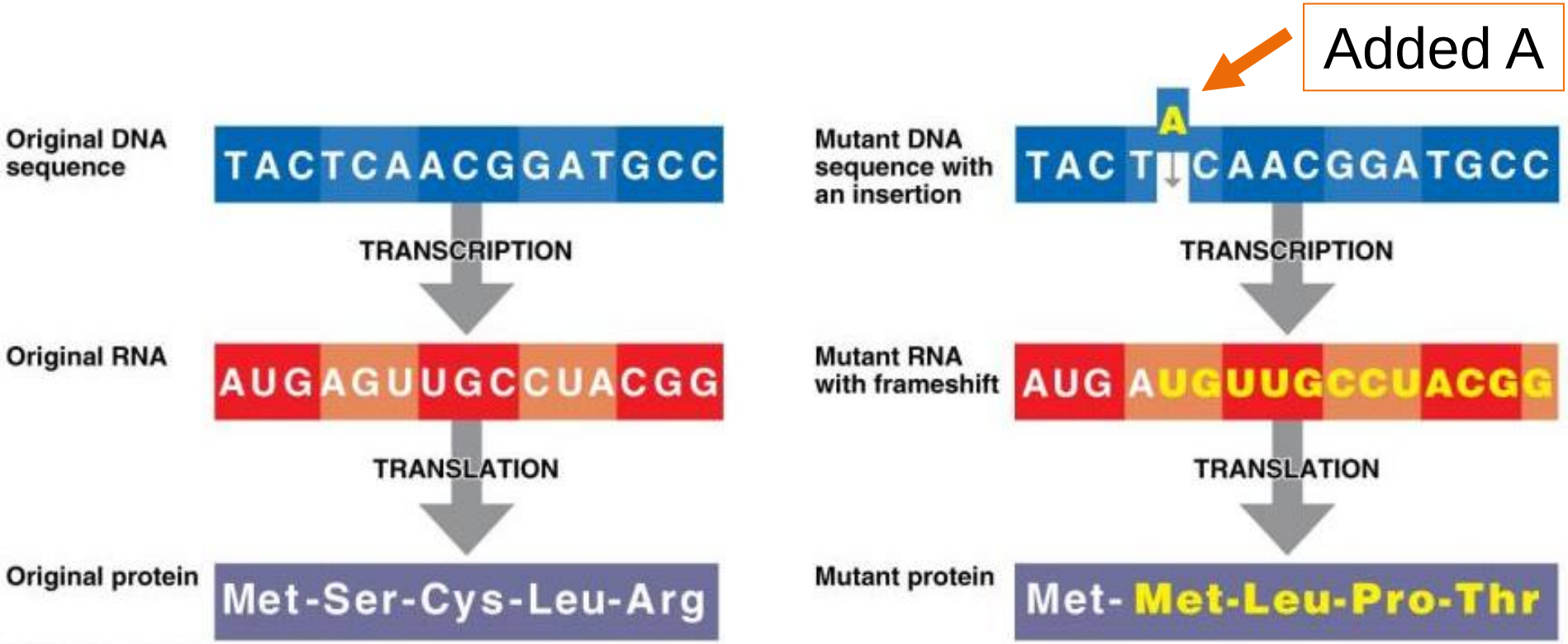
DNA MUTATION

- Hilangnya kendali ekspresi gen dapat menyebabkan kanker.
- Mutasi dapat menyebabkan massa sel tubuh tumbuh di luar kendali, yang disebut tumor.
- Jika tumor menyebar ke jaringan lain, orang tersebut dikatakan menderita kanker.



DNA MUTATION

Frameshift mutations are due to the addition or deletion of a nucleotide. Frameshift mutations often result in different or defective proteins.



BINUS UNIVERSITY

People
Innovation
Excellence

Ekson, Intron, dan Splicing RNA

Ekson, Intron, dan Splicing RNA

EKSON adalah bagian dari gen yang mengandung informasi genetik yang akan diterjemahkan menjadi protein.

INTRON adalah bagian dari gen yang tidak mengandung kode pembentuk protein dan akan dihilangkan (dipotong) saat proses pematangan RNA.

Splicing RNA adalah proses pemotongan dan penyambungan RNA yang terjadi setelah DNA ditranskripsi menjadi pre-mRNA, sebelum diterjemahkan menjadi protein.

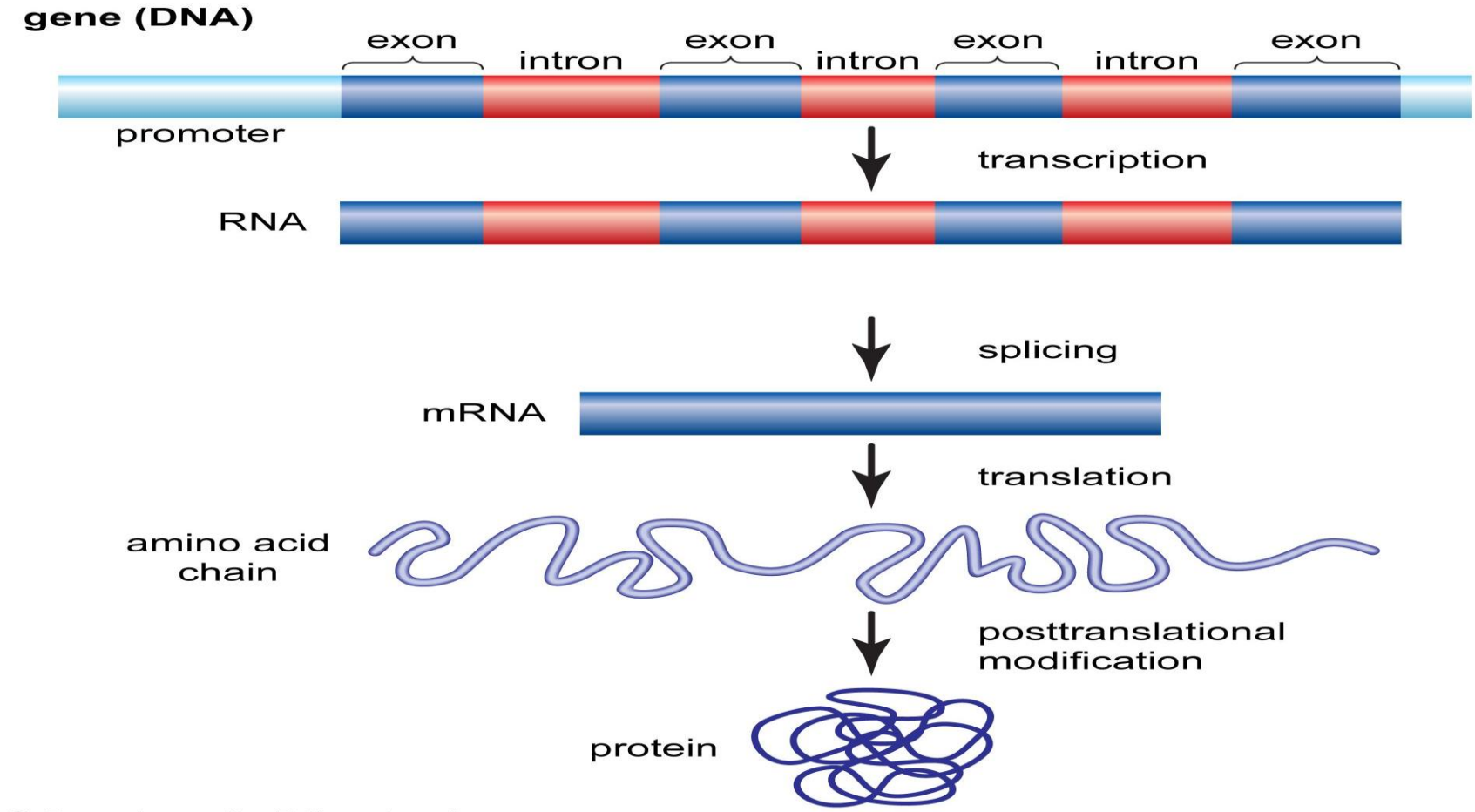
Ekson, Intron, dan Splicing RNA

Intron (bagian tidak berkode) → dipotong dan dibuang

Ekson (bagian berkode) → disambungkan kembali

RUMUS : HAPUS NUKLEOTIDA YANG BAGIAN "INTRON"

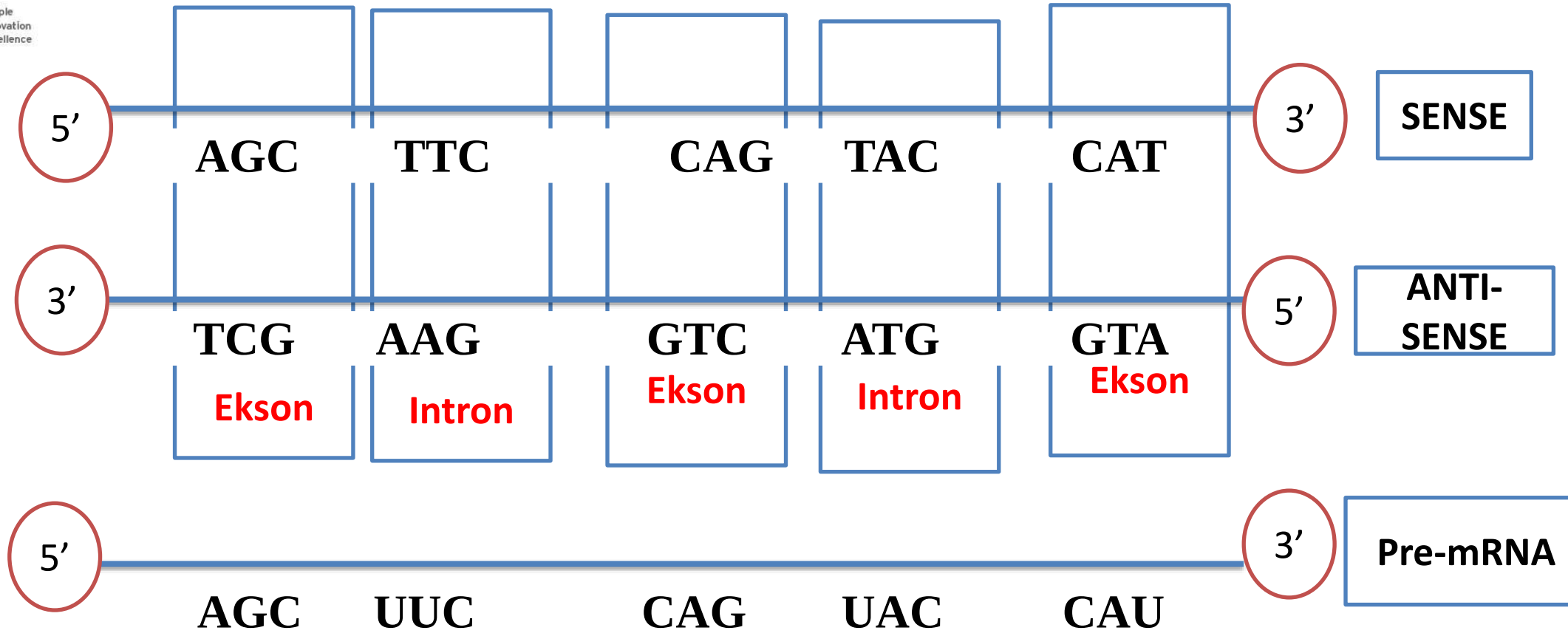
Ekson, Intron, dan Splicing RNA



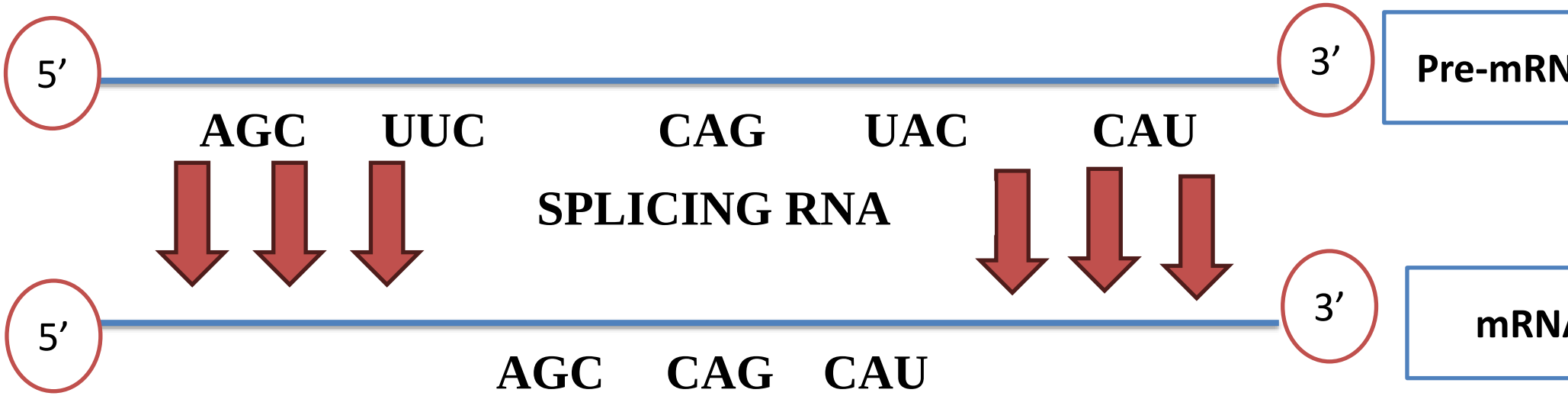
© Encyclopædia Britannica, Inc.

Ekson, Intron, dan Splicing RNA

Contoh Soal: Tentukan proses dari Ekson-Intron rantai berikut.



Ekson, Intron, dan Splicing RNA



Hasil Akhir yang diperoleh adalah: AGC CAG CAU

BINUS UNIVERSITY

People
Innovation
Excellence

SINTESIS PROTEIN

Sintesis Protein

Sintesis protein adalah proses pembentukan **protein** di dalam sel berdasarkan informasi genetik yang terdapat pada DNA.

Proses ini merupakan bagian dari **ekspresi gen** dan terjadi melalui dua tahap utama:

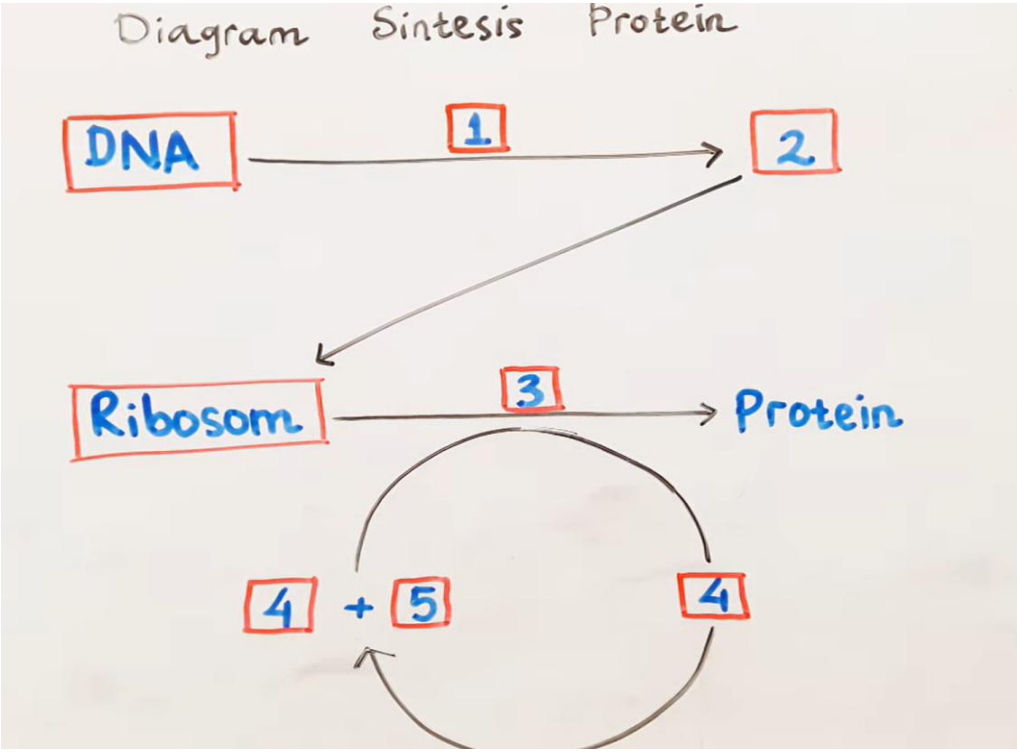
1. Transkripsi
2. Translasi

RINGKASAN ALUR: DNA → mRNA (Kodon) → PROTEIN

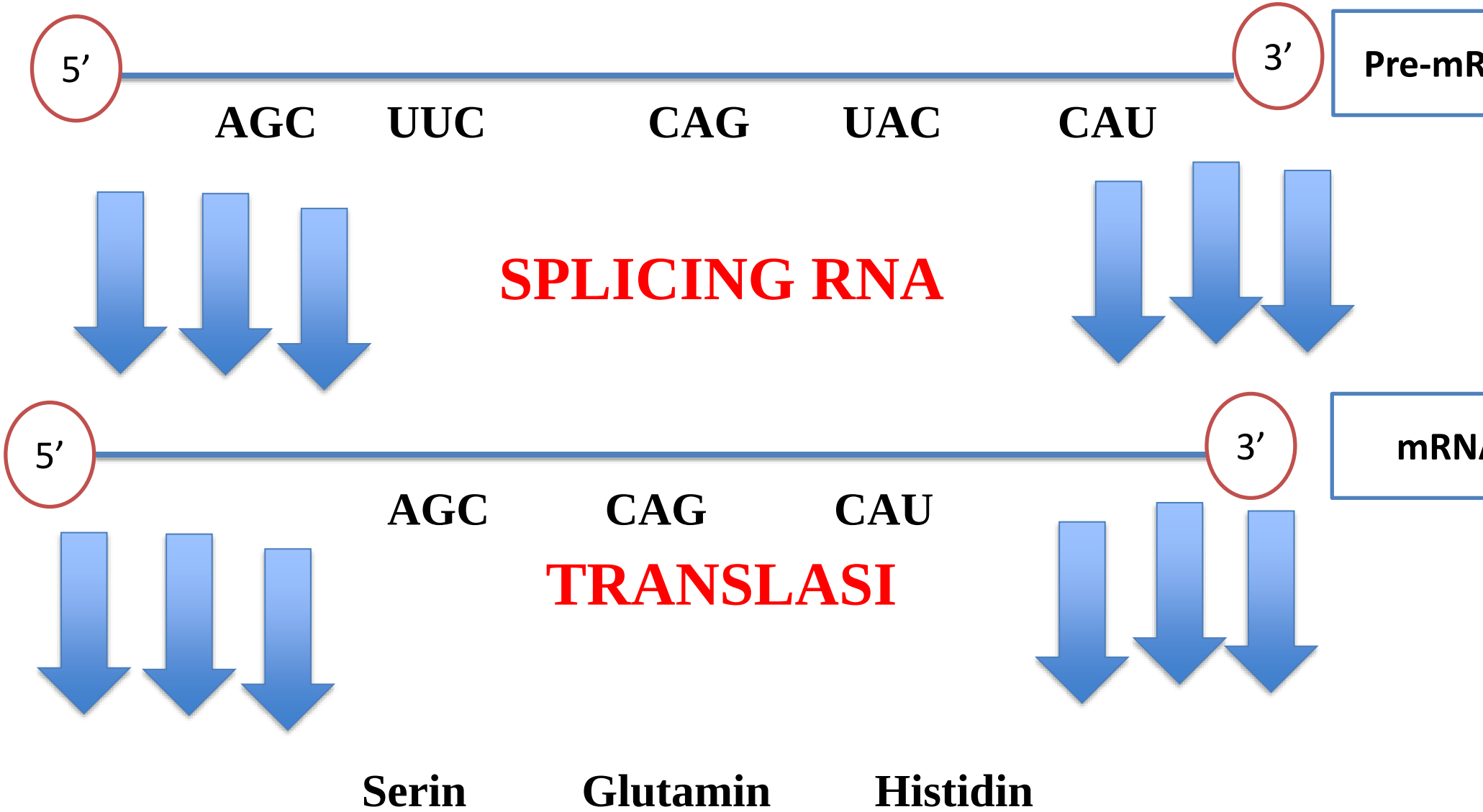
Central Dogma

Sintesis Protein

Nomor 1: Transkripsi
Nomor 3: Translasi
Nomor 4 dan 5: Asam Amino



Ekson, Intron, dan Splicing RNA



Tabel Asam Amino

First letter	Second letter: U	Second letter: C	Second letter: A	Second letter: G	Third letter
U	UUU UUC Phenyl-alanine UUA UUG Leucine	UCU UCC UCA UCG Serine	UAU UAC Tyrosine UAA Stop codon UAG Stop codon	UGU UGC Cysteine UGA Stop codon UGG Tryptophan	U C A G
C	CUU CUC CUA CUG Leucine	CCU CCC CCA CCG Proline	CAU CAC Histidine CAA CAG Glutamine	CGU CGC CGA CGG Arginine	U C A G
A	AUU AUC AUA Isoleucine AUG Methionine; start codon	ACU ACC ACA ACG Threonine	AAU AAC Asparagine AAA AAG Lysine	AGU AGC Serine AGA AGG Arginine	U C A G
G	GUU GUC GUA GUG Valine	GCU GCC GCA GCG Alanine	GAU GAC Aspartic acid GAA GAG Glutamic acid	GGU GGC GGA GGG Glycine	U C A G

References

1. Lesk, Arthur M.. (2014). *Introduction to Bioinformatics*. 4. Oxford University Press, United Kingdom. ISBN: 978-0199651566. (*)
2. Choudhuri, S.. (2014) *Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools*. Elsevier. ISBN 978-0124104716.
3. Simon, E. J.. (2020). Biology : The Core. 3rd Edition. Pearson: Hoboken, NJ. ISBN 9780134891514